

## 개인 AI 활용 로그 #SW공학 #PBL #AI로그

### 기본 정보

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 항목    | 내용                                |
| 학번    | 32263133                          |
| 이름    | 이동현                               |
| 팀명    | J조                                |
| 역할    | 분석가 / 개발자                         |
| 제출 시점 | AI 로그 #1 (8주) / AI 로그 #2 (14주) 통합 |

**AI 활용 원칙 확인 (매 제출 시 자가 점검)** 아래 세 가지 원칙을 준수했는지 확인 후 ☒ 표시

- ☒ **단순 복사 금지** — AI 생성 결과물을 그대로 제출하지 않았다
- ☒ **비판적 검증** — AI 답변의 논리적·보안적 결함을 직접 확인했다
- ☒ **수정 이력 명시** — 프롬프트 기록과 수정/보완 과정을 아래에 구체적으로 작성했다

**활용 로그 (건별 기록)** AI를 활용할 때마다 한 건씩 추가. 한 세션에 여러 번 사용했다면 각각 기록.

### 로그 #1

|    |            |
|----|------------|
| 항목 | 내용         |
| 날짜 | 2026-04-06 |

| 항목         | 내용                                     |
|------------|----------------------------------------|
| 관련 주차 / 활동 | 5주차 — 페르소나 설정 및 초기 요구사항 도출             |
| 사용 도구      | ChatGPT (GPT-4o)                       |
| 역할 연관성     | 분석가 - 고등학교 맞춤형 교육 플랫폼 방향성 수립 및 페르소나 기획 |

- **프롬프트 (입력한 내용 요약):** 고등학교 수준별 맞춤형 교육 플랫폼 기획을 위해 상위권, 중위권, 하위권 학생 3명의 구체적인 페르소나를 만들어줘. 각 학생이 그 성적을 받게 된 현실적인 이유와 학습 과정에서의 취약점, 그리고 우리 플랫폼의 어떤 기능이 필요한지 포함해줘.
- **AI 응답 요약:** 상위권은 잦은 실수, 중위권은 시간 관리 부족, 하위권은 기초 부족이라는 전형적인 원인을 바탕으로 '김상위', '이중위' 같은 평범한 3명의 학생 프로필을 제시함.
- **비판적 검토:** AI의 답변은 너무 정형화되어 있어 실제 기능 요구사항(FR)을 명확히 뽑아내기에는 디테일이 부족했음. 특히 우리 플랫폼의 핵심 기능인 '고난도 킬러 문항 큐레이션'이나 '취약 단원 시각적 트레이너'를 왜 꼭 써야만 하는지에 대한 '결핍 요소'가 모호했음.
- **팀/개인 수정 내용:** AI가 제시한 성적 하락/정체 원인 중 타당한 부분(예: 중위권의 준킬러 문항 훈련 부족)만 아이디어로 채택함. 이름(안치용, 이정훈, 임수민)을 구체화하고, 각 수준별 활용 모드 및 현실적인 학사 일정 동기화 니즈를 직접 기획하여 전면 재구성함.
- **최종 활용 결과:** 재구성된 페르소나를 바탕으로 요구사항 정의서(v1.0)의 핵심 요구사항 FR-01~FR-05가 명확하게 도출되었으며, 향후 시스템 로직에서 수준별 맞춤 콘텐츠 분기를 처리하는 핵심 기준점이 됨.

## 로그 #2

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 항목         | 내용                                  |
| 날짜         | 2026-04-12                          |
| 관련 주차 / 활동 | 5주차 — 요구사항 정의서 작성 마무리 및 역할 분담       |
| 사용 도구      | Gemini                              |
| 역할 연관성     | 분석가 - 요구사항 정의서 작성 및 원활한 팀 소통 프레임 설정 |

- 프롬프트:** 팀원들과의 원활한 소통을 통해 프로젝트 주제 프레임을 설정하고, 각 팀원의 역할을 효율적으로 분배할 수 있는 방법을 제시해줘.
- AI 응답 요약:** 모호한 아이디어를 구체적인 실행 계획으로 바꾸는 브레인스토밍 과정을 제안함. 특히 역할 분배에 있어서 RACI 차트(R: 실무자, A: 책임자, C: 조연자, I: 보고대상자)의 활용을 추천하며, 역할별로 구체적인 책임을 나눌 것을 요구함.
- 비판적 검토:** AI의 제안은 전반적으로 타당하지만, 우리 팀 규모에서 RACI 차트를 엄격하게 적용해 한 사람당 R, A, C, I를 명확히 쪼개는 것은 오히려 소통의 병목을 유발할 수 있다고 판단됨. 아이디어 도출과 검토는 직책과 무관하게 유연하게 돌아가며 진행되어야 함.
- 팀/개인 수정 내용:** 역할을 분배할 때 자율 선택 요소를 반영하여 분석가, 개발자 등 실질적인 롤 위주로 재정비함. 갈등 중재자(PM)의 역할을 명확히 하고, 소통 채널을 카카오톡으로 단일화하여 적용함.
- 최종 활용 결과:** 대화 장소 단일화 및 유연한 역할 분배로 팀원 간 소통이 원활해짐. 기능 요구사항(FR)을 정의할 때 활발하게 아이디어를 제시할 수 있었으며, 프로젝트 명세 작성 속도와 팀워크가 크게 향상됨.

### 로그 #3

|    |            |
|----|------------|
| 항목 | 내용         |
| 날짜 | 2026-05-02 |

| 항목         | 내용                                           |
|------------|----------------------------------------------|
| 관련 주차 / 활동 | 7주차 — 기능 점수(FP) 기반 비용 산정                     |
| 사용 도구      | Claude 3.5 Sonnet                            |
| 역할 연관성     | 분석가 - 요구사항 명세를 바탕으로 한 프로젝트 예상 비용 및 FP 가중치 산정 |

- **프롬프트:** 소프트웨어 공학 기능 점수(FP)를 계산하고 있어. 사용자의 취약 단원에 맞춰 외부 EBSi 해설 링크나 교육 블로그 주소를 큐레이션해서 보여주는 기능(FR-05)은 단순히 외부 인터페이스 파일(EIF)로 쳐야 해, 아니면 내부 논리 파일(ILF)로 봐야 해? 가중치 책정 기준을 알려줘.
- **AI 응답 요약:** 데이터가 시스템 경계 밖에서 유지되고 단순히 읽어오기만 하면 EIF, 시스템 내부에서 사용자를 위해 저장·관리·가공되면 ILF라는 이론적인 분류 기준을 제시함.
- **비판적 검토:** AI는 단순히 교과서적인 기준만 제시할 뿐, 우리 플랫폼의 맥락을 이해하지 못함. 우리 시스템의 큐레이션 기능은 외부 링크를 단순히 띄우는 게 아니라, 내부 기출문제 DB와 매핑해서 '학생별 맞춤 데이터'로 가공하여 저장하는 구조임. 따라서 단순 EIF로만 취급하면 비용 산정이 과소평가됨.
- **팀/개인 수정 내용:** AI의 가이드 중 외부 URL을 수집하는 행위 자체는 EIF(5점)로 반영하되, 이를 취약 단원 누적 데이터와 연동하여 관리하는 부분은 ILF 속성을 가진다고 분석가로서 직접 판단함. 이를 반영해 전체 FP를 M1 기획 단계 대비 5점 상향 조정한 50 FP로 최종 확정함.
- **최종 활용 결과:** 단순 기능 나열에 그칠 뻔했던 비용 산정표가 ILF와 EIF의 복합적인 가중치가 반영된 보다 정확하고 현실적인 공수 산출(2.5 인월) 결과로 최종 보고서 5장에 반영됨.

#### 로그 #4

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| 항목         | 내용                                                 |
| 날짜         | 2026-05-20                                         |
| 관련 주차 / 활동 | 11주차 — 설계 패턴 적용 및 프로토타입 핵심 뼈대 구현                   |
| 사용 도구      | Claude 3.5 Sonnet                                  |
| 역할 연관성     | 개발자 - 개별 기능 클래스 간 데이터 상태 공유를 위한 싱글톤 구조 설계 및 파이썬 구현 |

- **프롬프트:** 파이썬으로 3개의 서비스 클래스(FR02, FR03, FR05)가 하나의 학생 약점 데이터 딕셔너리를 공유해서 누적 기록하게 하려고 해. 각 클래스가 호출될 때마다 독립된 메모리가 아니라 하나의 트래커에 데이터를 모으고 싶은데, 이를 위한 싱글톤 패턴이 적용된 WeaknessTracker 클래스의 뼈대 코드를 작성해줘.
- **AI 응답 요약:** 클래스 내부에 `__new__` 메서드를 오버라이딩하여 인스턴스가 단 하나만 생성되도록 보장하는 전형적인 파이썬 싱글톤 클래스 구현 코드를 제시하고 예제를 보여줌.
- **비판적 검토:** AI가 제시한 `__new__` 기반의 싱글톤 패턴 방식은 각 서비스 클래스 내부에서 하드코딩으로 트래커 인스턴스를 직접 호출하게 만들어 클래스 간 결합도가 너무 높아지는 문제가 있었음. 객체 지향적인 관점에서 유연성이 떨어짐.
- **팀/개인 수정 내용:** AI가 짜준 싱글톤 클래스 뼈대는 폐기하고, 메인 플랫폼 클래스 초기화 시점에 트래커 객체를 한 번만 생성한 뒤, 개별 FR 서비스 클래스의 `run()` 메서드를 호출할 때 인자값으로 트래커 참조 주소를 넘겨주는 '의존성 주입(Dependency Injection)' 방식으로 전면 수정하여 코딩함.
- **최종 활용 결과:** 이 구조를 바탕으로 프로토타입 내 데이터 파편화 버그를 원천 차단했고, 단일 트래커로 묶인 누적 오답 데이터가 시각적 리포트(FR-04) 출력 로직에 성공적으로 연동됨.

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| 항목         | 내용                                                 |
| 날짜         | 2026-06-05                                         |
| 관련 주차 / 활동 | 13주차 — 산출물 웹 배포 및 오류 디버깅                           |
| 사용 도구      | ChatGPT (GPT-4o)                                   |
| 역할 연관성     | 개발자 - 인터랙티브 요구사항 명세서(index.html) Mermaid 렌더링 에러 해결 |

- **프롬프트:** GitHub Pages에 올린 index.html에서 Mermaid.js를 써서 유스케이스 다이어그램을 띄우려고 하는데 Parse error on line 2... got 'PS' 에러가 계속 나. 마크다운에서는 잘 보이는데 웹에서는 왜 깨지는지 해결 방법 좀 알려줘.
- **AI 응답 요약:** 브라우저 렌더링 시 스크립트 태그 호환성 및 보안 레벨 문제일 수 있다고 지적하며, <script> 태그 내부에 mermaid.initialize({ startOnLoad: true, securityLevel: 'loose' });를 명시적으로 추가하는 해결 코드를 제시함.
- **비판적 검토:** AI가 준 초기화 코드를 그대로 넣으니 다이어그램은 화면에 나타났지만, 기존에 만들어두었던 '다이어그램 노드를 클릭하면 명세서 모달창이 뜨는' 자바스크립트 이벤트 리스너가 먹통이 됨. AI는 단순 렌더링 픽스만 고려했을 뿐 우리 프로젝트의 동적인 UI 연동 구조는 전혀 모름.
- **팀/개인 수정 내용:** AI가 알려준 securityLevel: 'loose' 옵션과 구문 구조만 힌트로 얻음. 이후 DOMContentLoaded 이벤트 리스너 내부에서 Mermaid가 완전히 다이어그램 렌더링을 끝마친 직후에 커스텀 클릭 이벤트를 바인딩하도록 비동기 순서를 직접 수동으로 제어하는 코드로 재작성함.
- **최종 활용 결과:** 오류 없이 깨끗한 유스케이스 다이어그램이 출력될 뿐만 아니라, 특정 액터나 기능 노드를 클릭했을 때 즉각적으로 상세 명세서 팝업이 뜨는 웹 배포본 인터랙션을 완성하여 최종 보고서 6장(협업 도구 운영)의 성과로 기록됨.

크로스 체크 참여 기록 내 산출물을 다른 역할의 팀원이 검토한 결과 또는 내가 다른 팀원의 산출물을 검토한 내용

| 날짜         | 검토 방향                                             | 검토 내용 요약                                                                                                  | 반영 결과                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-06-12 | 내 산출물 →<br>검토자:<br>(개발자<br>구현물 →<br>분석가/QA<br>검토) | FR-04 시각적 리포트<br>조회 시, 입력된 취약 단위<br>누적 데이터가 전혀 없을<br>경우 뷰어에서 오류가<br>발생하는 예외 상황을<br>지적받음.                  | FR04_ReportService 내부에<br>if not data: 조건문을<br>삽입하여 친절한 가이드<br>메시지를 출력하도록 방어<br>로직 추가 완료.      |
| 2026-06-13 | 내가 검토 →<br>대상: (분석가<br>명세 →<br>개발자/PM<br>검토)      | README.md의<br>유스케이스 상세<br>명세서에서 성취도<br>수준별(상/중/하) 예외<br>흐름 처리에 대한<br>구체적인 시스템 동작<br>메시지가 모호하다는<br>점을 지적함. | 분석가로서 요구사항<br>정의서로 돌아가, 수준별<br>콘텐츠 분기 실패 시 출력할<br>시스템 오류 메시지와 검증<br>프로세스를 구체적으로<br>텍스트로 보완 완료. |

성찰 일지 AI 로그 #1 제출 시, #2 제출 시 각각 작성

제출 시점: AI 로그 #1 / #2 통합 제출

- **이번 기간 동안 AI를 어떻게 활용했나요?** 주로 기획 초기 단계에서 페르소나 설정 시 아이디어의 뼈대를 잡거나, 분석가로서 기능 점수(FP)를 산정할 때 복잡한 기능(외부 데이터 연동 등)이 EIF(외부 인터페이스 파일)에 해당하는지 ILF에 해당하는지 분류 기준을 참고할 때 빈번하게 사용했습니다. 개발자로서는 파이썬 로직 구현 중 싱글톤 패턴의 초기 구조를 잡고, index.html 배포 과정에서 발생한 스크립트 충돌 에러를 디버깅하는 용도로 활용했습니다.
- **AI 활용에서 가장 도움이 된 순간은?** 다이어그램을 코드로 변환하거나 복잡한 에러 로그의 원인을 파악할 때였습니다. Parse error 같이 직관적으로 알기 어려운 라이브러리 충돌 에러가 났을 때 원인을 빠르게 좁혀주어, 디버깅에 며칠씩 허비하는 물리적인 시간을 획기적으로 단축할 수 있었습니다.

- **AI 활용에서 가장 어렵거나 주의가 필요했던 순간은?** 단순히 "학습 지원 프로그램 페르소나를 생성해줘"라고 포괄적으로 명령하면, 너무 정형화되고 비현실적인 학생 모델을 출력했습니다. 방향성을 구체적으로 잡아주고 '우리의 실제 경험'을 프롬프트에 녹여서 한계를 설정해주어야만 프로젝트에 쓸 수 있는 결과를 얻을 수 있었습니다. 또한 AI가 짜준 초기화 코드가 웹의 다른 UI 스크립트와 충돌했을 때, 맹목적인 코드 복사가 얼마나 치명적인지 깨달았습니다.
- AI 없이 직접 해야 했던 작업은 무엇이었나요? 이유는? 기능 점수(FP)의 구체적인 가중치 판단과, 싱글톤 패턴을 우리 프로젝트만의 '의존성 주입' 방식으로 변환하는 작업, 그리고 비동기 스크립트의 실행 순서를 맞추는 일련의 작업이었습니다. AI는 우리 프로젝트 내 모듈 간의 세부적인 결합도나 실제 배포 시의 비즈니스 룰, UI 구조를 완벽히 이해하지 못합니다. 따라서 최종적인 아키텍처 결정과 소스코드의 결합은 분석가이자 개발자인 제가 직접 코드를 통제하며 작성해야 했습니다.
- **다음 기간에는 AI를 어떻게 다르게 활용할 건가요?** 막연하게 "이 에러를 고쳐줘"나 "이 기능을 구현해줘"라고 하기보다는, "현재 내 코드는 A 구조이고 기존 스크립트 B와 충돌하지 않는 선에서 C라는 해결책을 줘"와 같이 프롬프트를 훨씬 구체적으로 통제하여, 디버깅 보조 및 리뷰 파트너로서 더 스마트하게 활용할 계획입니다.

## 제출 체크리스트

- ☒ 모든 로그에 프롬프트 기록 포함
- ☒ 모든 로그에 비판적 검토 내용 포함
- ☒ 성찰 일지 작성 완료
- ☒ AI 활용 원칙 자가 점검 완료
- ☒ PDF로 변환하여 이러닝 과제란에 제출 (이 부분은 워드 파일에 붙여넣으신 후 직접 PDF로 변환하시면 됩니다!)

관련 문서: [[PHASE3-1\_회의록\_양식]], [[PHASE1-1\_강의계획서\_v1]]



